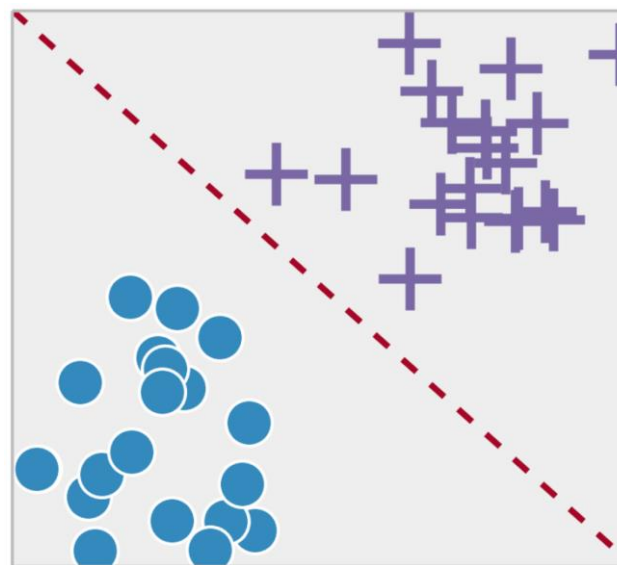
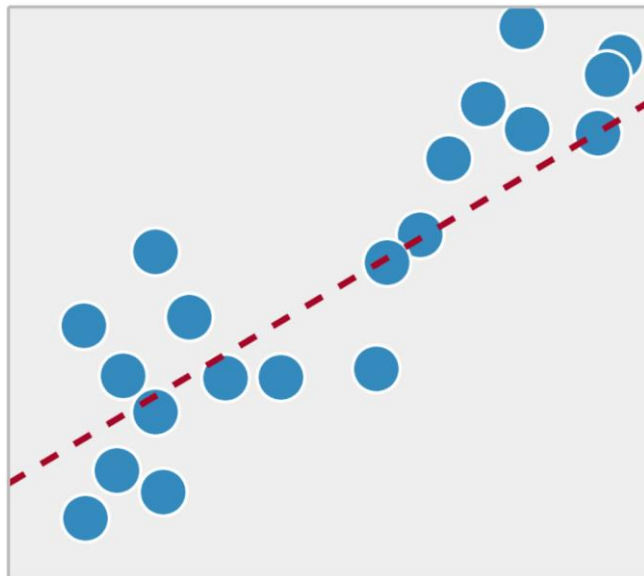


Aprendizado Supervisionado



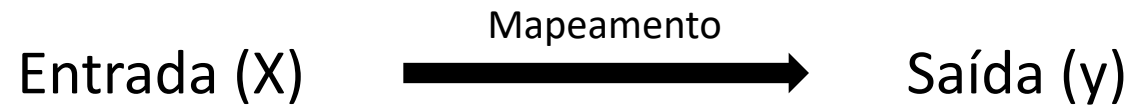
Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Objetivo:

1. Conhecer o Funcionamento do Aprendizado Supervisionado
2. Entender os passo-a-passo para fazer o treinamento de uma algoritmo supervisionado

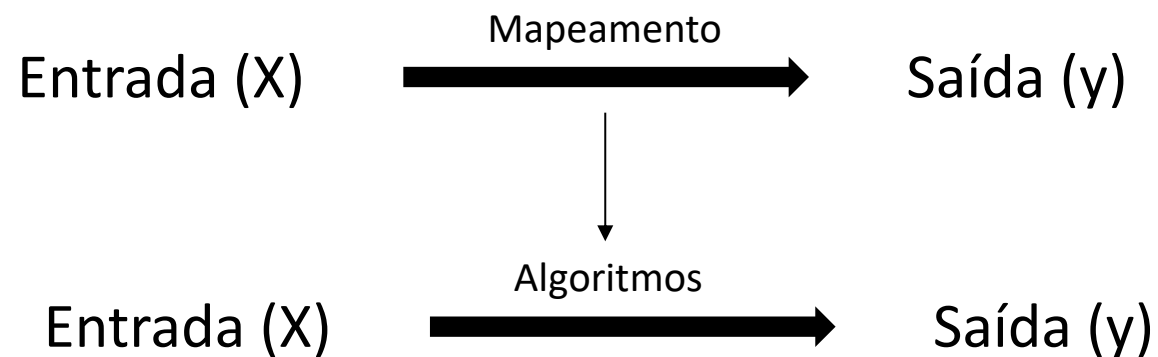
Aprendizagem de Máquina Supervisionado

O aprendizado supervisionado é um dos mais utilizados no desenvolvimento de *Machine Learning*.

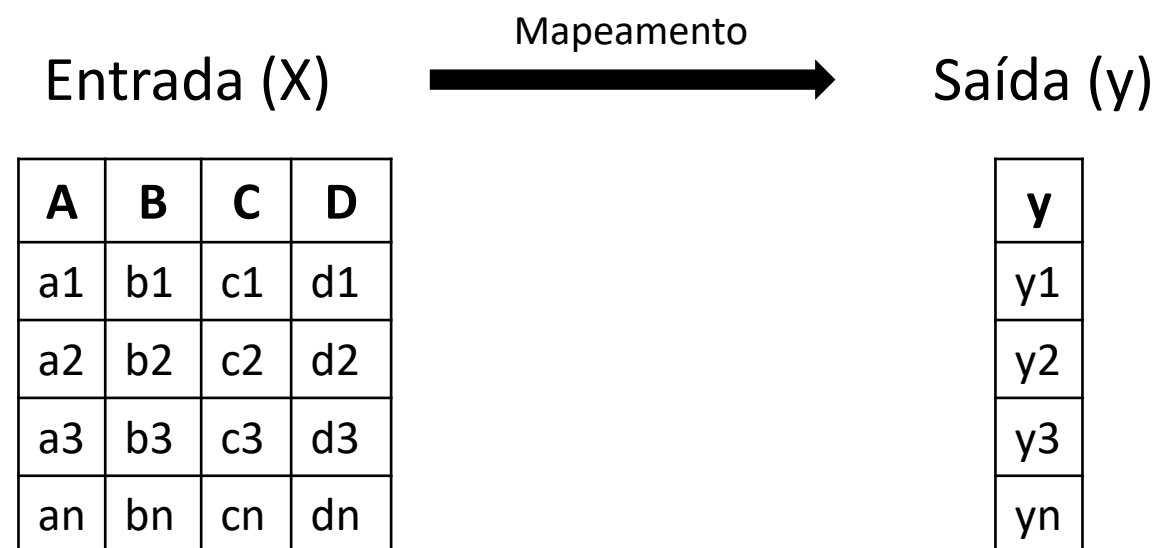


Aprendizagem de Máquina Supervisionado

O aprendizado supervisionado é um dos mais utilizados no desenvolvimento de *Machine Learning*.



Aprendizagem de Máquina Supervisionado

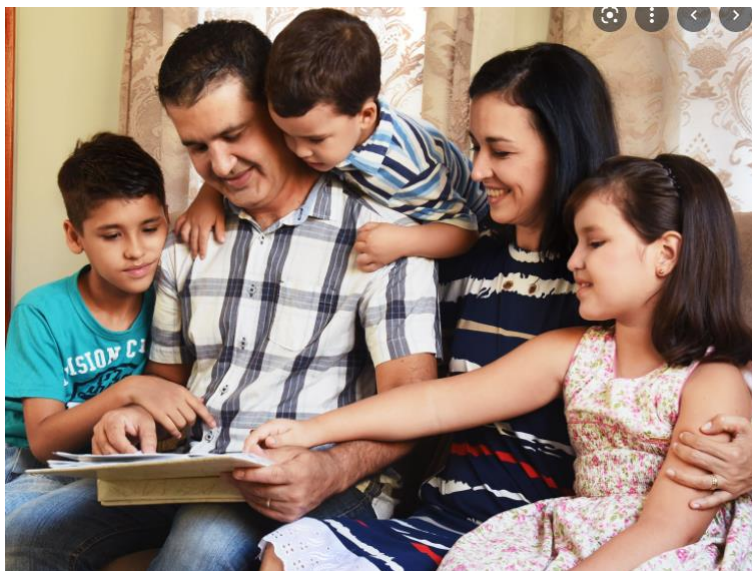


As colunas A, B, C, D são denominadas *features* do *dataset*

Aprendizagem de Máquina Supervisionado

Exemplo: Precificando o preço justo de um imóvel.

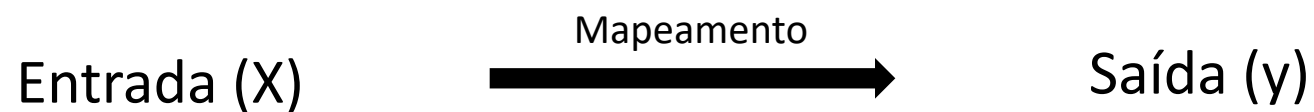
Família



Imóvel

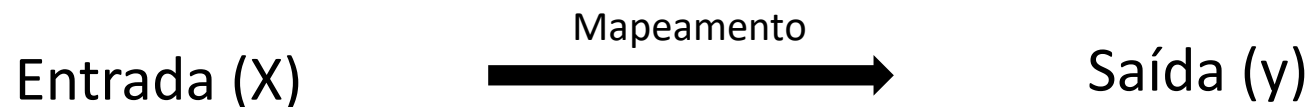


Aprendizagem de Máquina Supervisionado



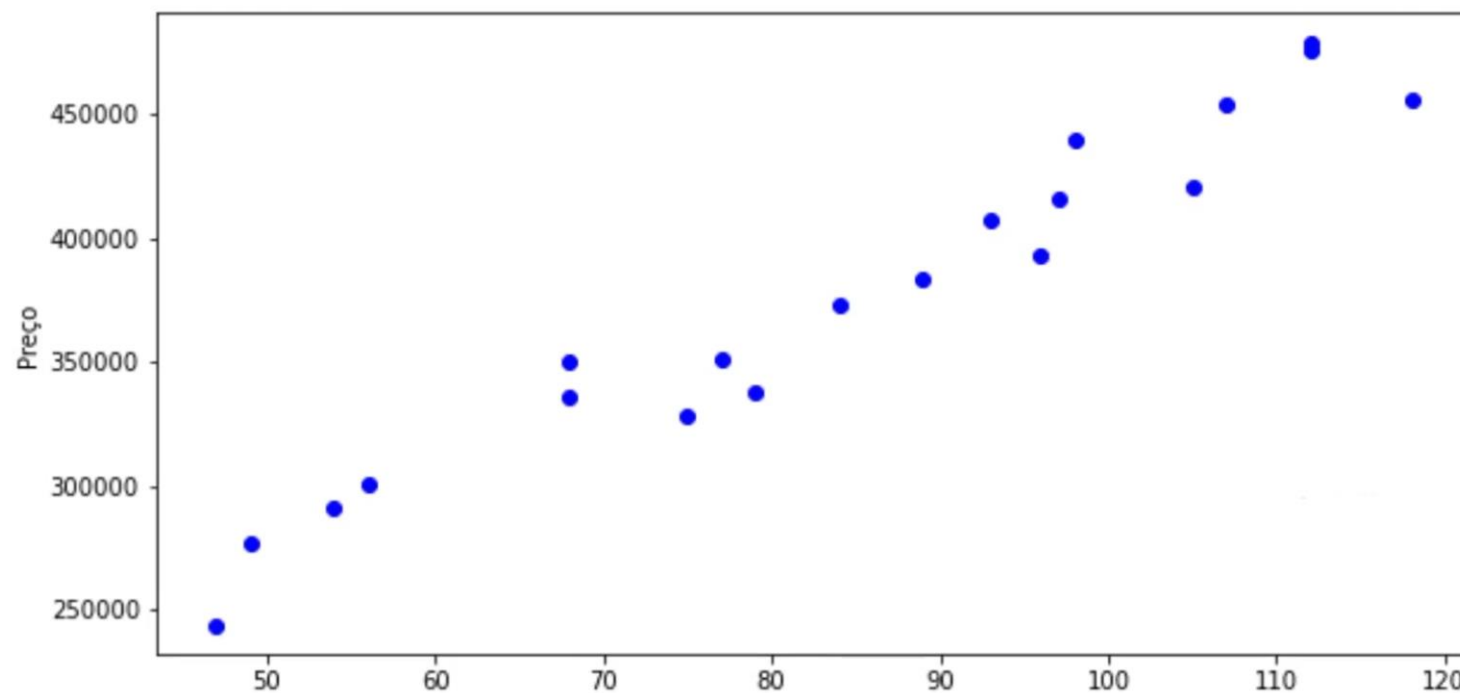
Apartamento	Área em m ²	N. Quartos	Valor
A	45	2	R\$ 150.000
B	50	1	R\$ 156.000
C	90	2	R\$ 195.000
D	100	3	R\$ 230.000

Aprendizagem de Máquina Supervisionado

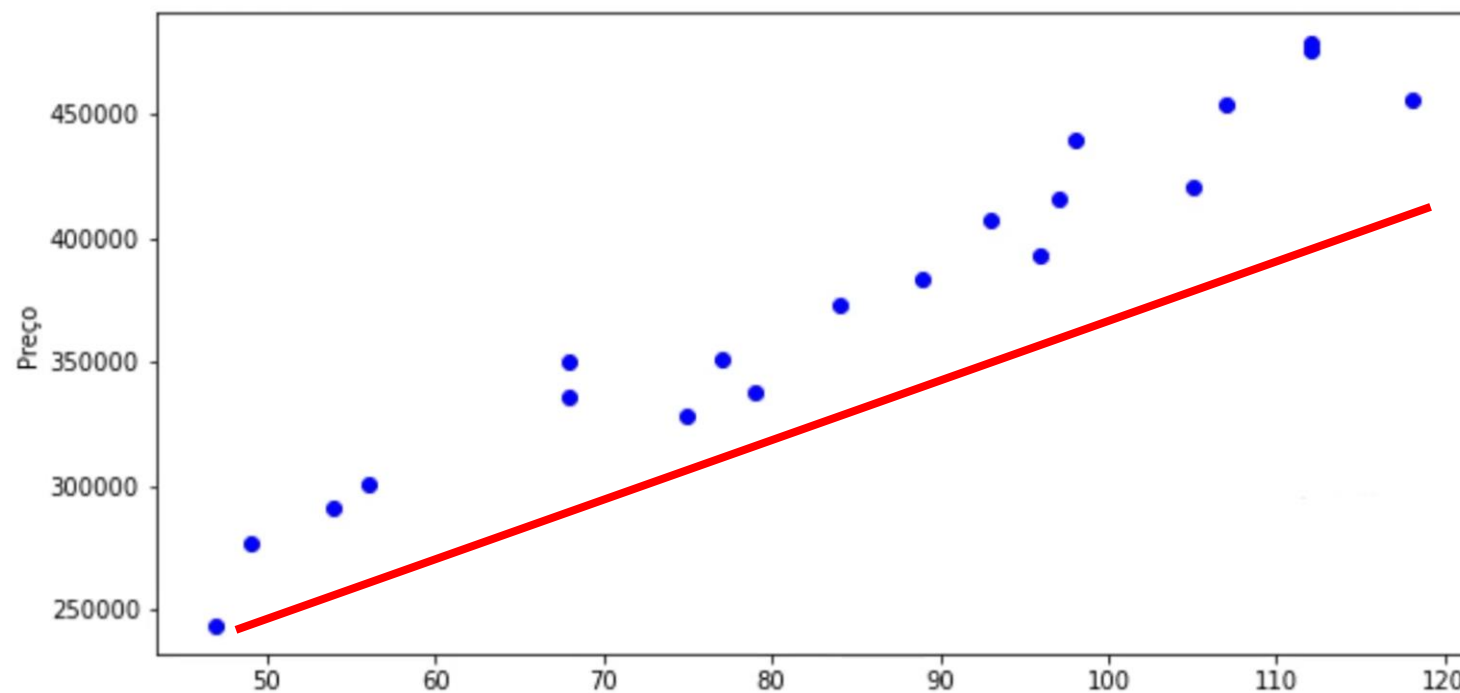


Apartamento	Área em m ²	N. Quartos	Valor
A	45	2	R\$ 150.000
B	50	1	R\$ 156.000
C	90	2	R\$ 195.000
D	100	3	R\$ 230.000
E	90	1	???
F	75	2	???

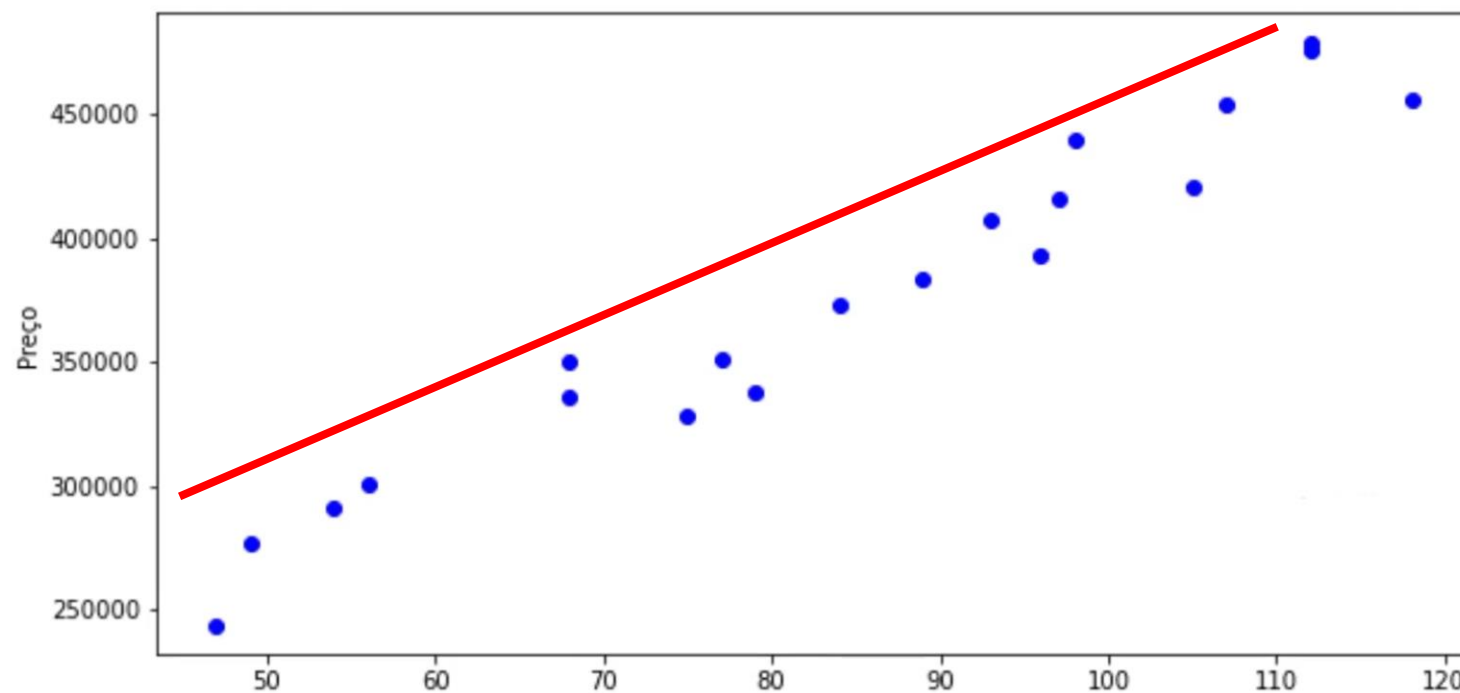
Aprendizagem de Máquina Supervisionado



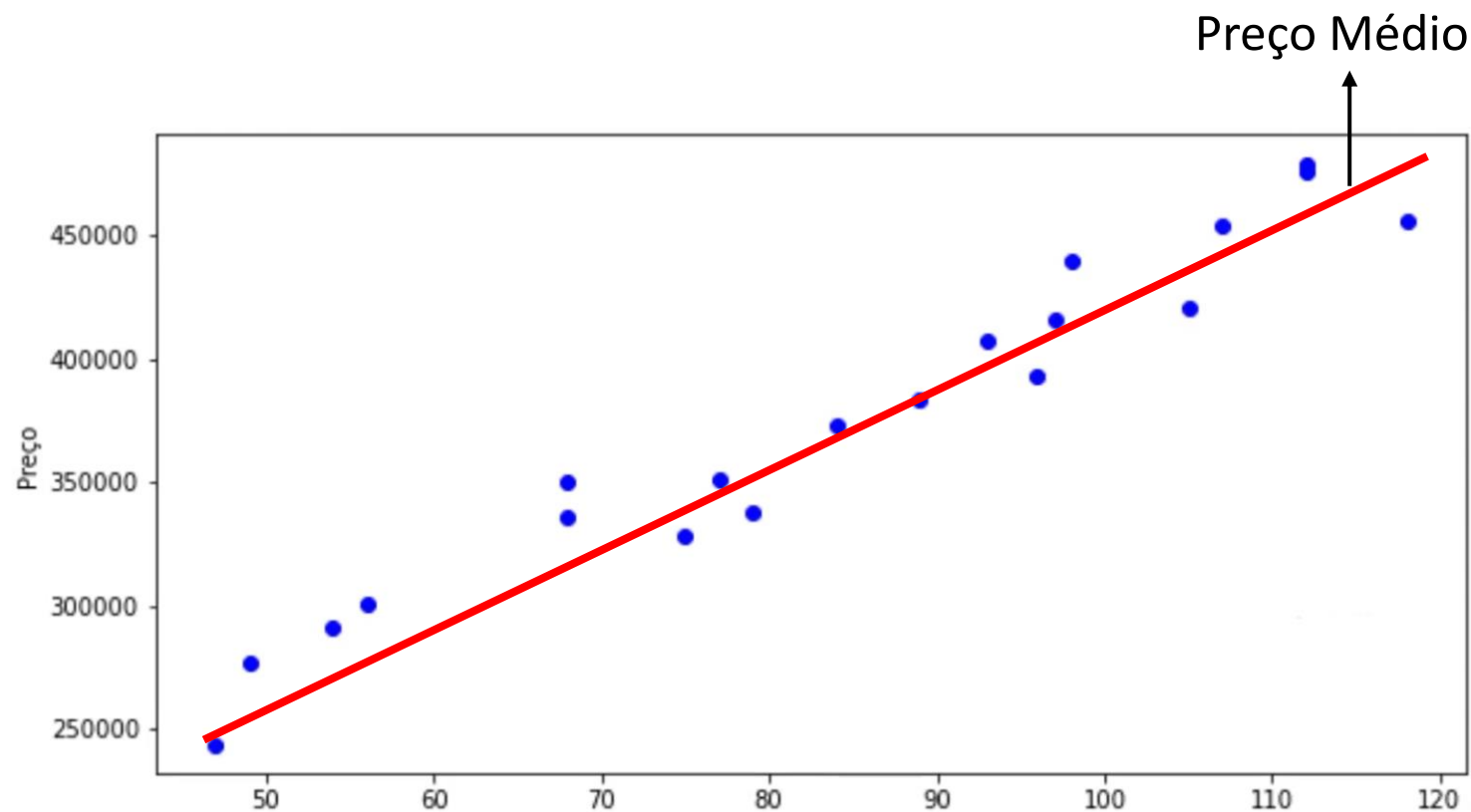
Aprendizagem de Máquina Supervisionado



Aprendizagem de Máquina Supervisionado



Aprendizagem de Máquina Supervisionado



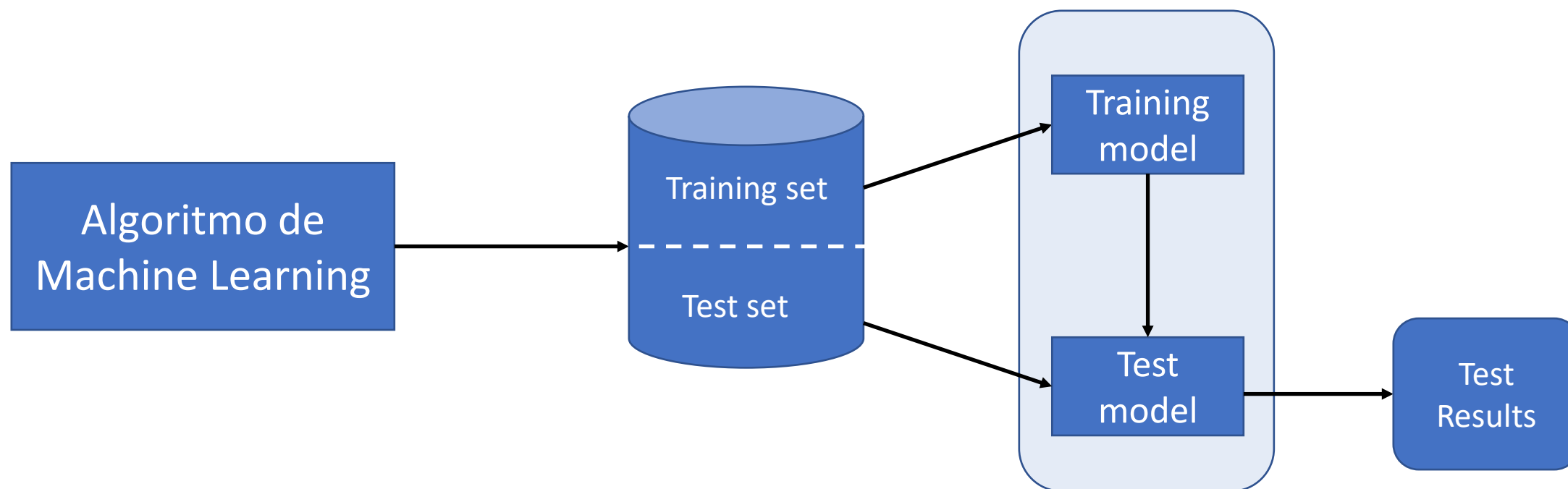
Aprendizagem de Máquina Supervisionado

Exemplos de aplicações:

Entrada (X)	Saída (y)	Aplicação
E-mail	Spam/Não Spam	Filtro de Spam
Texto Inglês	Texto Português	Tradutor de Idiomas
Audio	Texto	Reconhecimento de Voz (Alexa, Google Home, Apple Siri)
Tomografias	Maligno/Benigno	Reconhecimento de Padrões de Imagens
Pagamentos Online	Fraude / Não Fraude	Detecção de Fraudes em Cartões de Créditos
Dados Pessoais	Valor do Crédito	Análise de limite de crédito
Apartamento	Valor do Apartamento	Estimativa de preço de imóveis
Ação do Mercado Financeiro	Valor mínimo de ação	Predição de Séries Temporais

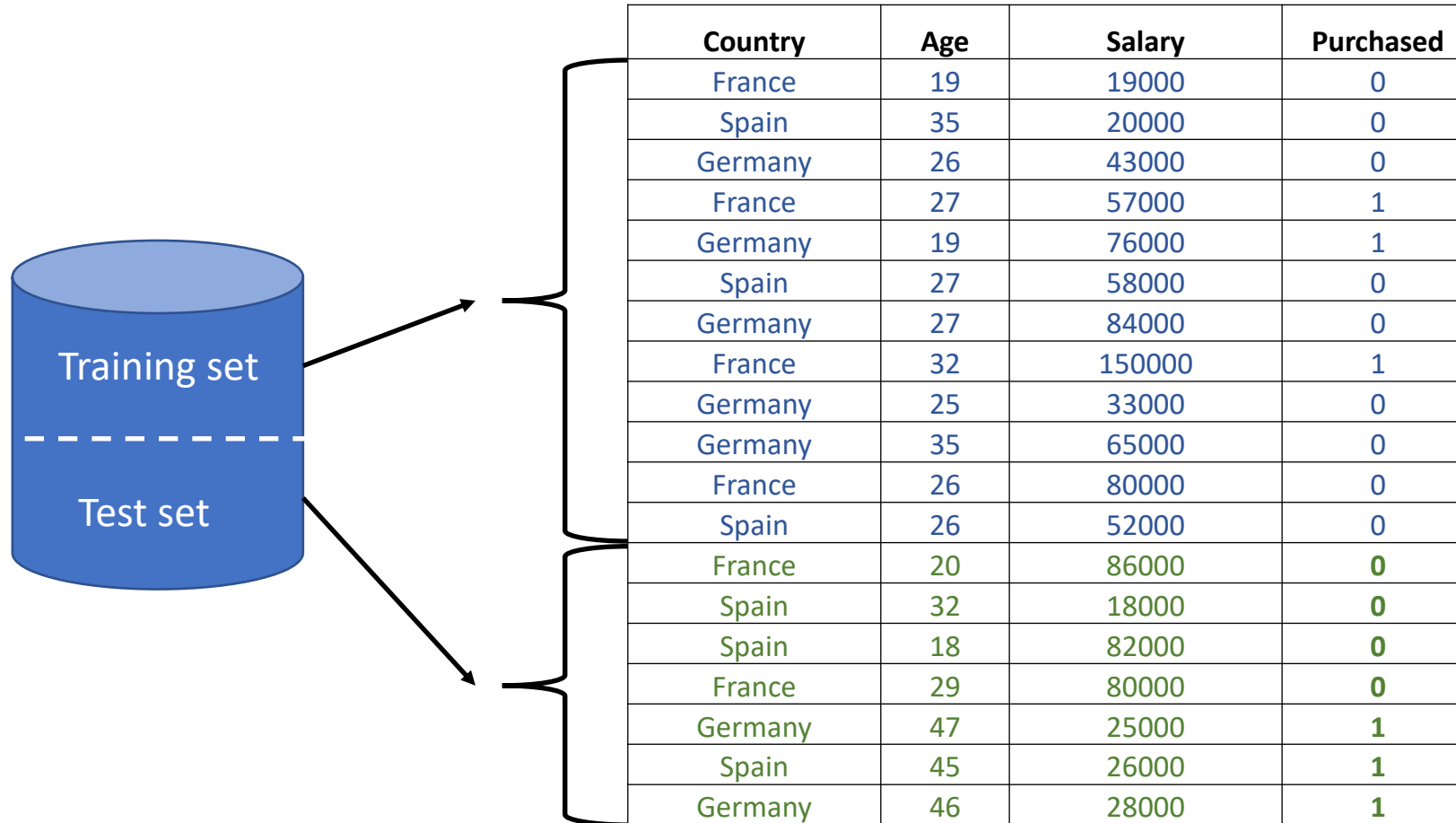
Aprendizagem de Máquina Supervisionado

✓ Aprendizagem supervisionada na prática



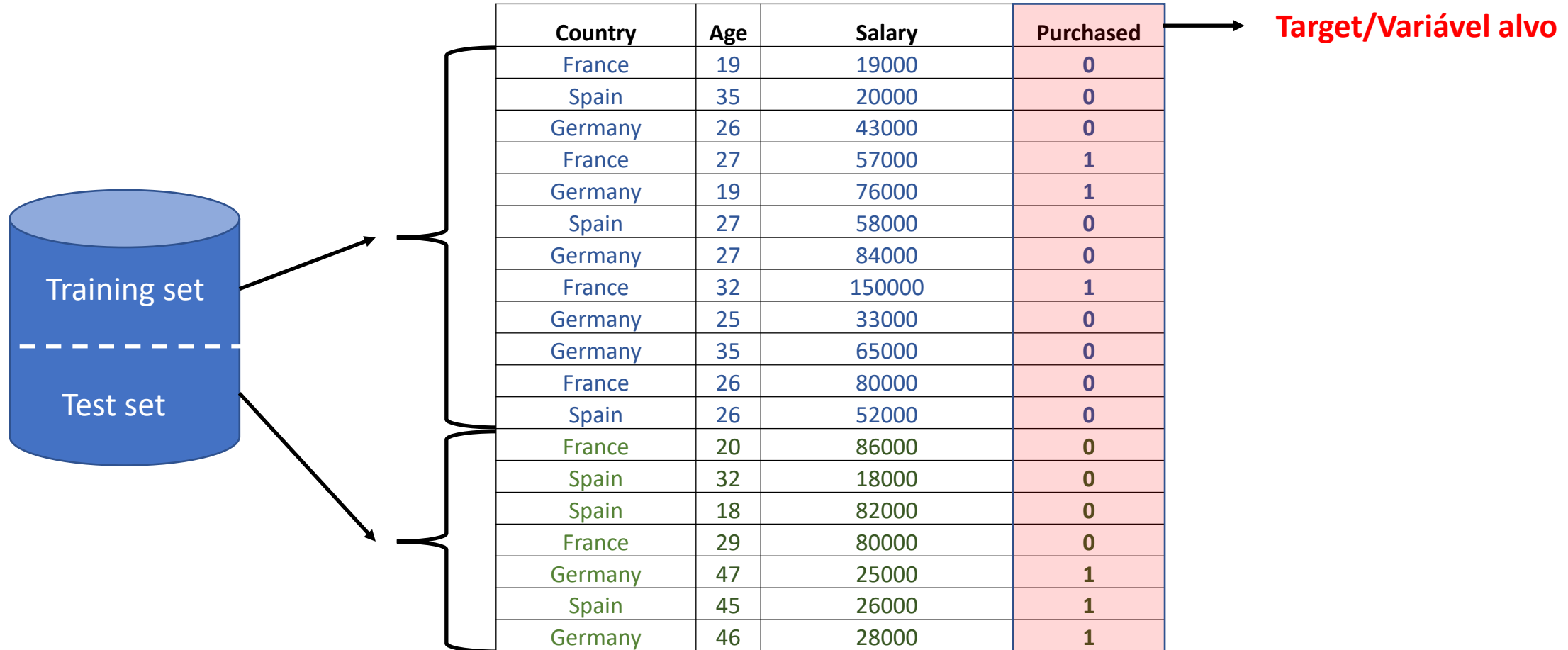
Aprendizagem de Máquina Supervisionado

✓ Aprendizagem supervisionada na prática



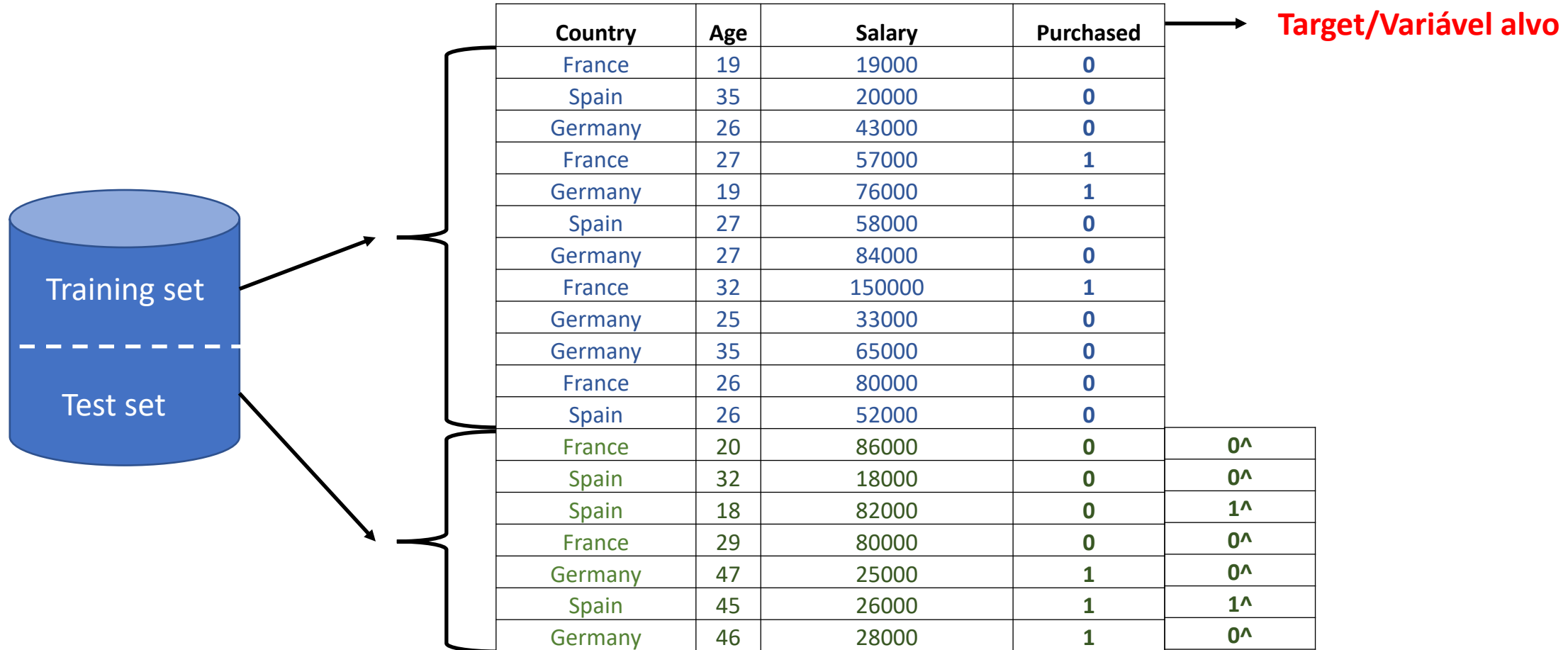
Aprendizagem de Máquina Supervisionado

✓ Aprendizagem supervisionada na prática



Aprendizagem de Máquina Supervisionado

✓ Aprendizagem supervisionada na prática



Aprendizagem de Máquina Supervisionado

✓ Principais questões para desenvolver um bom sistema utilizando *Machine Learning*

- Capacidade de preparação dos dados



Aprendizagem de Máquina Supervisionado

✓ Principais questões para desenvolver um bom sistema de *Machine Learning*

➤ Capacidade para a preparação dos dados

➤ Conhecer os principais algoritmos de Machine Learning



**Data
Science**

- Algoritmos de Regressão
 - Linear
 - Logística
- Instance-Based
 - k-Nearest Neighbor (kNN)
 - Learning Vector Quantization (LVQ)
- Regularização
 - LASSO
 - LARS
- Decision Tree
- Bayesian
 - Naive Bayes
 - Gaussian Naive Bayes
- Clustering
 - k-Means
- Redução de dimensão
 - Principal Component Analysis
- Ensemble
 - Gradient Boosting Machines
 - Random Forest
- Artificial Neural Network
 - Perceptron
 - Back-Propagation
- Deep Learning
 - Deep Boltzmann Machine
 - Convolutional Neural Network

Preparação dos dados

✓ Vamos utilizar o arquivo “preparação_dos_dados.ipynb”

Country	Age	Salary	Purchased
France	44.0	72000.0	No
Spain	27.0	48000.0	Yes
Germany	30.0	54000.0	No
Spain	38.0	61000.0	No
Germany	40.0	NaN	Yes
France	35.0	58000.0	Yes
Spain	NaN	52000.0	No
France	48.0	79000.0	Yes
Germany	50.0	83000.0	No
France	37.0	67000.0	Yes



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

m.teixeira@ieee.org

<http://marcioteixeira.pro.br>



profmarcioteixeira.official



@matnetworking

Referências

[1] Teixeira, M.A.; Salman, T.; Zolanvari, M.; Jain, R.; Meskin, N.; Samaka, M. **SCADA System Testbed for Cybersecurity Research Using Machine Learning Approach**. Future Internet 2018, 10, 76.

Key-words: Cybersecurity, SCADA, Machine Learning Network Security.

[2] Deep Learning: do Conceito às Aplicações. <https://medium.com>

[3] Fundamentos dos Algoritmos de Machine Learning (com código Python e R).
<https://www.vooo.pro/insights/fundamentos-dos-algoritmos-de-machine-learning-com-codigo-python-e-r/>

[4] <https://www.kdnuggets.com/>

[5] 10 Algoritmos de Machine Learning que você precisa conhecer.
<http://www.semantix.com.br/blog/10-algoritmos-de-machine-learning/>

[6] <https://www.udemy.com/machinelearning>

Referências

[7] **17 CASOS DE USO DE MACHINE LEARNING.** <http://datascienceacademy.com.br/blog/17-casos-de-uso-de-machine-learning/>